

Supply Shocks, Monetary Policy and Foreign Investment

The Costa Rican Case

Sebastián Fernández Rivera

Estudiante y asistente académico
Escuela de Economía
Universidad de Costa Rica

1. Introducción
2. Choques de oferta en América Latina: Producción, precios y política monetaria
3. Costa Rica: El papel de las políticas de atracción de inversiones en la reversión de choques de oferta
4. Un modelo de equilibrio general que racionaliza el caso costarricense
5. Conclusiones y recomendaciones

Introducción

Choques de oferta en economías latinoamericanas i

- El comportamiento de las principales variables macroeconómicas puso el foco de atención en los factores de oferta globales y locales como principales determinantes del comportamiento cíclico de las economías tras la pandemia.
- Los choques de empuje de costos pueden deteriorar una asignación eficiente de los recursos en el corto plazo, y las economías suelen absorberlos mediante un aumento de los precios y una caída de la producción.
- Las economías latinoamericanas son especialmente susceptibles a sufrir efectos amplificados ante choques de oferta, debido a su fuerte apertura al comercio y a los flujos financieros.

- A pesar de las predicciones modelos macroeconómicos más ampliamente utilizados [?], algunas economías latinoamericanas han experimentado un crecimiento acelerado de la producción y una baja inflación poco después de los choques de oferta.
 - El caso costarricense es de especial interés debido al inusual comportamiento de algunas variables macroeconómicas. Además, el país fue pionero a nivel latinoamericano en la fase de relajación de la política monetaria tras revertir las presiones inflacionarias en 2023.

El caso de Costa Rica

- El crecimiento anual del PIB real fue de 5.1% en el tercer trimestre del 2023.
- La inflación del IPC alcanzó el mínimo histórico de -3.3% para agosto de 2023 y se ha mantenido en valores negativos.
- Para abril de 2024, la TPM era de 4.75%, por debajo de la tasa de la FED.

[?]

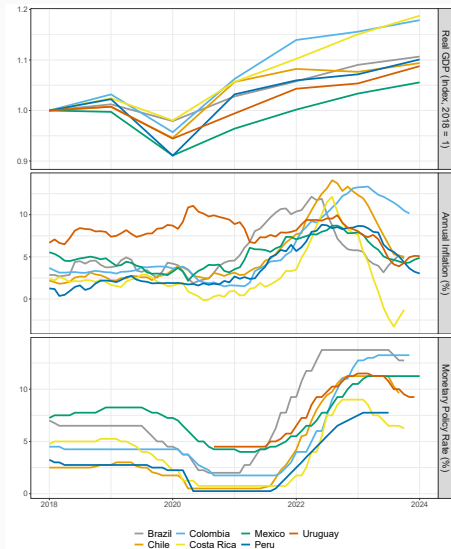
¿Qué factores han desencadenado estos resultados? ¿Qué papel ha jugado la política monetaria?

El presente ensayo...

- Esta aparente desconexión entre la teoría y la realidad puede reconciliarse una vez que se consideran los patrones de inversión internacional.
- La economía costarricense se ha beneficiado a través de una aceleración del crecimiento de la productividad inducida por los crecientes flujos de inversión extranjera que, junto con la política monetaria, han contrarrestado los efectos de los choques de oferta sobre la producción.
- El propósito de este ensayo es aportar evidencia que sustente la hipótesis anterior, así como un marco teórico que arroje nueva luz sobre los mecanismos por los cuales la economía ha internalizado estos cambios.

Choques de oferta en America Latina: Producción, precios y política monetaria

America Latina. PIB real, inflación y tasas de política monetaria.



Fuente: Elaboración propia usando datos del SIE del FLAR (2024) y el World Economic Outlook del FMI (2023). Datos del PIB de 2023-2024 son proyecciones del FMI.

Impacto inicial de la pandemia

- Tras choques de oferta negativos, la producción cae y los precios aumentan, mientras que tras choques de demanda negativos, caen tanto la producción como los precios. [?]
- Es más intuitivo pensar en choques de *tirón de demanda* y *empuje de costos*. [?].
- La pandemia tuvo inicialmente un doble impacto.
 - Por un lado, la aplicación de medidas sanitarias, como las cuarentenas, deprimió la demanda agregada, tirando de la inflación a la baja.
 - Por otro, los efectos de las medidas sanitarias sobre los mercados de factores obstaculizaron la asignación eficiente de los recursos, empujando la inflación al alza.
- En general, la inflación se mantuvo estable durante este periodo.

Presiones inflacionarias

- A lo largo del 2021 y el 2022, los choques de empuje de costos indujeron fuertes presiones inflacionarias, mientras que los choques por el lado de la demanda comenzaban a revertirse.
- En 2022 estalló la guerra entre Rusia y Ucrania y, como consecuencia, los precios mundiales del petróleo subieron, lo que afectó aún más a la oferta de las economías y generó presiones inflacionarias adicionales.
- Como resultado, todos los países de la región experimentaron altos niveles de inflación, con distintos niveles de persistencia.

El camino de la política monetaria

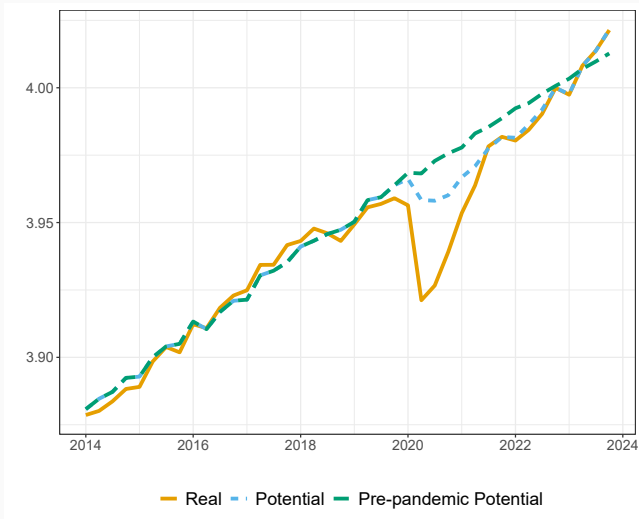
- En respuesta a los choques mencionados, la política monetaria siguió una senda similar en todas las economías de la región.
 - Inicialmente, se adoptó una política monetaria expansiva como respuesta a la recesión desencadenada por la pandemia.
 - Posteriormente, se adoptó una política monetaria contractiva para frenar las presiones inflacionarias.
- La eficacia de la política monetaria en términos de control de la inflación varió considerablemente entre países.
 - Algunos necesitaron aumentar sus tasas de interés en mayor medida para revertir con éxito la senda inflacionaria inducida por los choques de empuje de costos.

Hay 3 observaciones claves con respecto al caso costarricense:

1. El país logró obtener niveles elevados de crecimiento de la producción poco después de las disrupciones de oferta y demanda mencionadas.
2. Costa Rica ha alcanzado los niveles de inflación más bajos de toda la región, permaneciendo incluso en niveles negativos.
3. Costa Rica mostró un proceso desinflacionario abrupto a pesar de un efecto relativamente moderado sobre su tasa de política monetaria.

Para medir el impacto de los choques estudiados, se utilizan estimaciones del producto potencial como una aproximación del nivel de producción de la economía bajo una distribución eficiente de recursos. [?]

Costa Rica: PIB potencial y real. (miles de millones de colones encadenados de 2017, escala logarítmica)



Determinantes de las desviaciones de la inflación subyacente

Para analizar los principales determinantes de las desviaciones de la inflación subyacente con respecto al rango meta, se propone un modelo de regresión dinámica que captura la contribución relativa de algunas variables relacionadas con perturbaciones de empuje de costos y tirón de demanda a la estabilidad de precios. [?, ?]

Sobre la metodología utilizada

Descomposición de desviaciones de inflación subyacente

$$\begin{aligned} inflation_t = & \beta_1 \cdot inflation_{t-1} + \beta_2 \cdot inflation_{t-2} + \beta_3 \cdot infexp_t \\ & + \beta_4 \cdot slack_t + \beta_5 \cdot gscpi_t + \beta_6 \cdot imports_t \\ & + \beta_7 \cdot rirgap_t + \varepsilon_t, \end{aligned}$$

inflation Desviación de la meta del cambio trimestral anualizado del IEF.

infexp Expectativas de inflación de 12 meses.

slack Brecha de desempleo. [?]

ε Residuo

gscpi Global Supply Chain Pressures Index.

imports Inflación en IPMPI relativa a inflación del IPC.

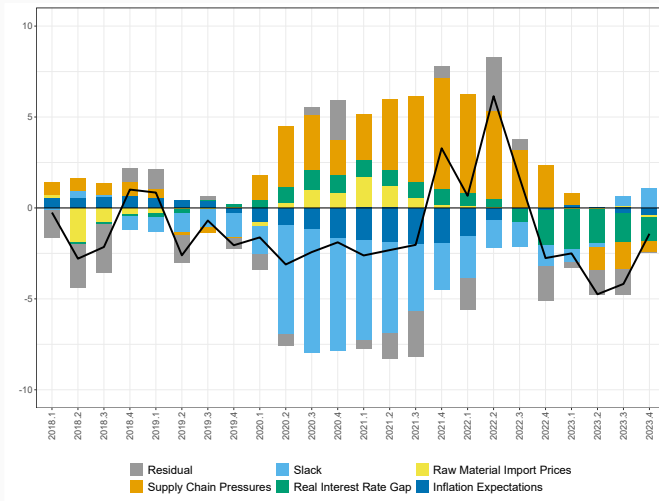
rirgap Brecha de tasas de interés. [?]

Resultados de la regresión: Desviación de la inflación subyacente de la meta

Variable	(1)
Desviación de la inflación subyacente de la meta (1 trimestre de rezago)	0.395*** (0.105)
Desviación de la inflación subyacente de la meta (2 trimestres de rezago)	-0.046 (0.125)
Expectativas de inflación a 12 meses	0.651*** (0.146)
Inflación del IPMPI relativa a la inflación del IPC	0.929*** (0.322)
Brecha de desempleo	-0.400*** (0.095)
<i>Global Supply Chain Pressures Index</i>	1.054*** (0.346)
Brecha de tasas de interés	-0.353** (0.144)
Observaciones	54

Errores estándar robustos entre paréntesis. * $p < 0.1$; ** $p < 0.05$; *** $p < 0.01$

Costa Rica: Determinantes clave de la inflación subyacente (desviación en puntos porcentuales de la meta)



Fuente: Elaboración propia usando datos del BCCR (2024), Federal Reserve Bank of New York (2024) y Garita y Sandoval (2023).

Reversión de perturbaciones de demanda

- Dos observaciones de las figuras anteriores sugieren que los choques de demanda fueron inicialmente más relevantes.
 1. La caída en el PIB Real fue sustancialmente más agresiva y severa que la caída en el producto potencial, generando una brecha de producto fuertemente negativa.
 2. A pesar de la influencias positiva de varios factores sobre la inflación subyacente, esta permaneció por debajo del rango meta por la fuerte influencia negativa de la brecha de desempleo.
- Por lo tanto, la reversión de los choques de demanda es un determinante clave de la senda inflacionaria observada en los años postpandémicos.

Presiones inflacionarias

- A medida que los choques de demanda se revertían y se cerraba la brecha de producto, las presiones inflacionarias desencadenadas por los choques de empuje de costos se hicieron relativamente más importantes.
- Presiones geopolíticas como el conflicto ruso-ucraniano exacerbaron aún más las presiones por el lado de la oferta, lo que redujo el nivel de producción y amplificó el proceso inflacionario.
- Hubo una respuesta agresiva de política monetaria contractiva hacia la creciente inflación a lo largo de 2021 y 2022.
- El proceso desinflacionario del 2023 responde mayoritariamente a la política monetaria y la reversión de los choques de oferta.

¿Crecimiento acelerado?

- Tanto el producto real como el potencial experimentaron un crecimiento acelerado poco tiempo después de los choques, incluso superando niveles prepandémicos.
- Esto es particularmente inusual dado que la política monetaria seguía una senda contractiva durante este periodo.
- Este comportamiento sugiere la presencia de factores estructurales que jugaron un papel importante en el crecimiento y la recuperación de choques del país, particularmente hacia el final del 2022.

Política monetaria tras los choques de oferta en Costa Rica

- Para evaluar la senda de política monetaria del BCCR, utilizo estimaciones de la tasa de interés real natural [?], la cual se define como la tasa de interés de corto plazo que se espera que prevalezca cuando una economía está a pleno rendimiento y la inflación es estable. [?]
- La respuesta inmediata ante la pandemia fue reducir la TPM para mitigar los efectos de la recesión, lo que generó presiones inflacionarias.
- Tras el aumento en la inflación en 2023, el BCCR reaccionó con un aumento en la TPM, que logró contener la inflación exitosamente, incluso colocándola en valores negativos.

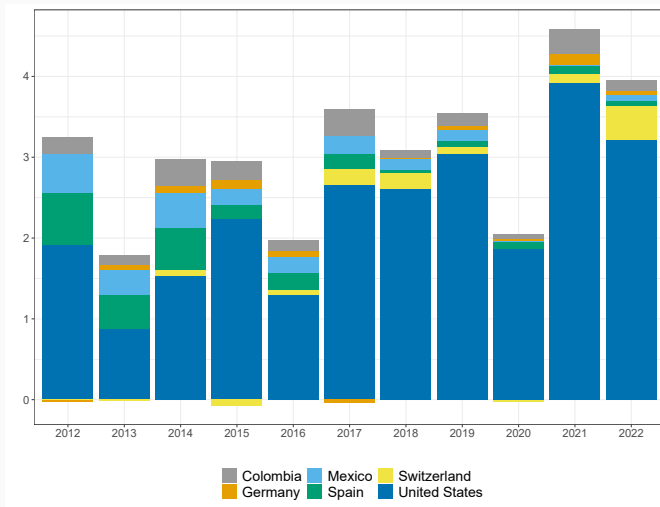
Costa Rica: El papel de las políticas de atracción de inversiones en la reversión de choques de oferta

"La economía jaguar"

- Las políticas de atracción de inversiones han creado oportunidades para compañías multinacionales, potencialmente impactando de manera beneficiosa a la economía.
- Costa Rica, la "economía jaguar", presenta características similares a las "economías tigre" asiáticas de la década del 60, que se desarrollaron por medio de la acumulación de capital, manufactura para exportaciones y desarrollo de capital humano. [?].

- El régimen de zonas francas ha jugado un papel fundamental en posicionar al país como un destino atractivo para compañías multinacionales.
- Las tensiones geopolíticas entre EEUU y China han favorecido un fenómeno de *nearshoring* como una alternativa para mitigar los riesgos derivados de las presiones a las cadenas de producción.
- Esto ha jugado en favor del país, "mejorando su posición como un centro atractivo para el comercio internacional". [?]

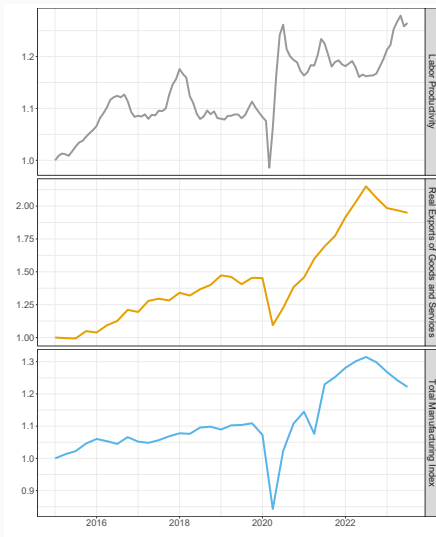
Costa Rica: Flujos de entrada de inversión extranjera directa (porcentaje del PIB)



La estrategia de desarrollo costarricense

- Esta estrategia de desarrollo ha favorecido el establecimiento de nuevas industrias.
- La presencia de ciertos factores podría explicar la expansión industrial del país. [?]
 - Mano de obra capacitada
 - Estabilidad política
 - Incentivos a la inversión
- La creciente presencia de compañías multinacionales ha incrementado la productividad laboral, las exportaciones reales de bienes y servicios y la manufactura.

Costa Rica: Productividad laboral, exportaciones reales y manufactura total (índice base 2015)



Fuente: Elaboración propia usando datos de la OCDE (2024) y el BCCR (2024).

Impacto de la presencia de compañías multinacionales sobre la economía local i

- La entrada de corporaciones multinacionales podría tener un impacto positivo en la productividad agregada mediante una mejor integración de las empresas locales a las cadenas globales de producción

Efectos sobre las empresas domésticas de la integración a las cadenas de producción multinacionales

Tras los primeros 4 años después de la primera venta a una empresa multinacional, las empresas domésticas presentan un crecimiento de un 4% a un 9% en la productividad total de los factores (PTF), un aumento en su fuerza laboral y mayores ventas.
[?]

Impacto de la presencia de compañías multinacionales sobre la economía local ii

- A nivel macro, el aumento en la PTF de las empresas domésticas genera efectos opuestos a los choques de oferta negativos.
- La aceleración del producto potencial, dado el hecho de que la fuerza laboral disminuyó en el 2023, sugiere un incremento en la PTF agregada. Por lo tanto, este mecanismo, junto con la reversión de choques de oferta, podría proveer una explicación plausible para las inusuales muestras de deflación y crecimiento en Costa Rica.

Un modelo de equilibrio general que racionaliza el caso costarricense

- Para racionalizar la discusión empírica anterior y proveer un respaldo teórico a la hipótesis principal del ensayo, se presenta una extensión al modelo de Fornaro y Wolf (2023).
- Se extiende el modelo a un marco de trabajo de economía pequeña y abierta y se añade un choque de inversión extranjera que emula los efectos experimentados por la economía local.
- El modelo presenta 3 elementos clave:
 1. Al ser un modelo de economía pequeña y abierta, es más adecuado para la economía costarricense, pues las variables externas no pueden ser controladas por la economía local.
 2. Se endogeniza el crecimiento de la productividad agregada, pues este depende de las decisiones de inversión de las empresas.
 3. Rigideces nominales en los salarios permiten desviaciones del empleo y la producción con respecto a sus niveles potenciales.

- El horizonte de tiempo es discreto e infinito, y está indexado por $t \in \{0, 1, 2, \dots\}$.
- La economía está integrada por 4 agentes:
 1. Hogares que buscan maximizar su utilidad escogiendo sus sendas de consumo y ahorro, y ofrece trabajo de forma inelástica.
 2. Empresas productoras de bienes finales que operan en un mercado perfectamente competitivo.
 3. Un monopolista en el sector intermedio que produce y comercializa bienes intermedios, y que invierte en su productividad.
 4. Un banco central que fija la tasa de interés nominal para dictaminar la política monetaria.

Hogares i

- El hogar representativo está dotado con $\bar{N}$ unidades de trabajo y ofrece $N_t \leq \bar{N}$ unidades en el mercado.
- El problema del hogar es el siguiente:

$$\max_{\{C_t, B_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \log C_t \quad \text{s.t.} \quad P_t C_t + \frac{B_{t+1}}{1+i_t} = W_t N_t + B_t + D_t,$$

$\beta \in (0, 1)$ Factor de descuento
del hogar.

B_{t+1} Pago nominal en $t + 1$
de un bono de un
periodo adquirido en
 t .

i_t Tasa de interés
nominal.

W_t Salario nominal

D_t Dividendos de las
empresas.

- Por simplicidad, se asume que el hogar sólo tiene acceso a bonos locales.
- C_t es un índice de consumo y P_t es el índice de precios al consumidor, definidos respectivamente de la siguiente manera:

$$C_t \equiv \frac{(C_t^H)^{1-\theta} (C_t^F)^\theta}{\theta^\theta (1-\theta)^{1-\theta}}$$

$$P_t \equiv (P_t^H)^{1-\theta} (P_t^F)^\theta$$

(C_t^H, C_t^F) Consumo doméstico de variedades domésticas y extranjeras, respectivamente.

(P_t^H, P_t^F) Precio en moneda local de variedades domésticas y extranjeras, respectivamente.

$\theta \in (0, 1)$ Índice de apertura.

- Las proporciones óptimas de consumo entre variedades domésticas y extranjeras vienen respectivamente dadas por:

$$C_t^H = (1 - \theta) \frac{P_t}{P_t^H} C_t$$

$$C_t^F = \theta \frac{P_t}{P_t^F} C_t$$

- La ecuación de Euler del hogar es la siguiente:

$$C_t = \frac{\Pi_{t+1} C_{t+1}}{\beta (1 + i_t)} \quad (1)$$

donde $\Pi_{t+1} \equiv \frac{P_{t+1}}{P_t}$.

- Las empresas del sector final operan bajo la siguiente tecnología:

$$Y_t^H = (A_t N_t)^{1-\alpha} (\Gamma_t^{1-\alpha} X_t^\alpha) \quad (2)$$

Y_t^H Unidades producidas
del bien final.

A_t Productividad exógena
del trabajo.

X_t Unidades contratadas
del bien intermedio.

D_t Productividad del bien
intermedio.

$\alpha \in (0, 1)$ Elasticidad producto de las unidades efectivas de trabajo

- Las empresas escogen N_t y X_t para maximizar sus ganancias, dando como resultado las siguientes demandas por factores:

$$(1 - \alpha) P_t^H A_t^{1-\alpha} N_t^{-\alpha} \Gamma_t^{1-\alpha} X_t^\alpha = W_t \quad (3)$$

$$\alpha P_t^H (A_t N_t)^{1-\alpha} \Gamma_t^{1-\alpha} X_t^{\alpha-1} = P_{X,t} \quad (4)$$

donde $P_{X,t}$ es el precio nominal de los bienes intermedios

- Puesto que las empresas del sector final operan en un mercado competitivo, sus ganancias son iguales a 0.

Monopolista del sector intermedio

- Un monopolista produce el bien intermedio X_t usando una unidad de bien final doméstico.
- Escoge $P_{X,t}$ para maximizar sus ganancias sujeto a (4).
- La fijación óptima del precio implica que $P_{X,t} = \frac{1}{\alpha} P_t^H$, por lo que la cantidad producida es:

$$X_t = \alpha^{\frac{2}{1-\alpha}} A_t N_t \Gamma_t \quad (5)$$

- Las ganancias del monopolista son $D_{X,t} = \hat{\Psi} P_t A_t N_t \Gamma_t$, donde $\hat{\Psi} \equiv \left(\frac{1}{\alpha} - 1\right) \alpha^{\frac{2}{1-\alpha}}$. Las ganancias son crecientes en Γ_t

Inversión y crecimiento de la productividad i

- El monopolista puede invertir para aumentar la productividad de sus bienes, que evoluciona según la siguiente regla:

$$\Gamma_{t+1} = \Gamma_t + \kappa (1 + \iota_t^*) I_t \quad (6)$$

$\kappa > 0$ Productividad de la inversión.

ι_t^* Choque exógeno de inversión extranjera

I_t Inversión del monopolista en unidades de bien final doméstico.

- ι_t^* captura el hecho de que las empresas locales se benefician de la integración a las cadenas de producción globales favorecida por la entrada de empresas extranjeras.

Inversión y crecimiento de la productividad ii

- El monopolista escoge l_t para maximizar el flujo real de ganancias descontadas menos los costos de la inversión, sujeto a (6) y dado $\Gamma_0 > 0$:

$$\sum_{t=0}^{\infty} \prod_{j=0}^t \frac{1}{1+r_{j-1}} \left[\hat{\psi}_{A_t} N_t \Gamma_t - l_t \right]$$

- Resolviendo el problema dinámico del monopolista, se llega a la condición de optimalidad de la inversión:

$$\frac{1}{\kappa(1+\iota_t^*)} = \beta \frac{C_t}{C_{t+1}} \left[\hat{\psi}_{A_{t+1}} N_{t+1} + \frac{1}{\kappa(1+\iota_t^*)} \right] \quad (7)$$

- Intuitivamente, la inversión se escoge de manera que su costo marginal iguale a su beneficio marginal descontado.
- Sea $g_t \equiv \frac{\Gamma_t}{\Gamma_{t-1}}$ el crecimiento de la productividad en el periodo t .

- Las variables del resto del mundo son tomadas como exógenas para la economía local.
- Se asume que los hogares del resto del mundo tienen las mismas preferencias que los hogares domésticos. Por lo tanto, la ecuación de Euler y la demanda por variedades deomésticas de los hogares extranjeros vienen dados respectivamente por¹:

$$C_t^* = \frac{\Pi_{t+1}^* C_{t+1}^*}{\beta (1 + i_t^*)} \quad (8)$$

$$C_t^{H*} = \theta \cdot \frac{P_t^*}{P_t^{H*}} \cdot C_t^* \quad (9)$$

- Se asume que se cumple la ley del precio único:

$$P_t^F = \varepsilon_t P_t^*; P_t^H = \varepsilon_t P_t^{H*} \quad (10)$$

donde ε_t denota el tipo de cambio nominal en unidades de moneda doméstica por unidades de moneda extranjera.

- Esta ley permite establecer una relación entre inflación local y extranjera con la inflación del IPC:

$$\pi_t = (\pi_t^H)^{1-\theta} \left[\left(\frac{\varepsilon_t}{\varepsilon_{t-1}} \right) \pi_t^* \right]^\theta \quad (11)$$

¹El superíndice “*” denota variables para el resto del mundo.

Rigideces nominales i

- Se introducen rigideces nominales incluyendo fricciones en el ajuste de los salarios nominales, lo que crea desempleo involuntario y rompe la neutralidad de la política monetaria.
- Los salarios nominales crecen según la siguiente regla:

$$\frac{W_t}{W_{t-1}} = \bar{g} \left(\frac{N_t}{\bar{N}} \right)^\xi \quad (12)$$

$\xi > 0$ Sensibilidad del ajuste de los salarios nominales ante el nivel de empleo.

$\bar{g}$ Crecimiento de la productividad en el estado estacionario de pleno empleo.

- Combinando (3), (11) y (12), se llega a la curva de Philips:

$$\pi_t = \left[\frac{\bar{g}}{g_t} \cdot \frac{A_{t-1}}{A_t} \cdot \left(\frac{N_t}{\bar{N}} \right)^\xi \right]^{1-\theta} \left[\left(\frac{\varepsilon_t}{\varepsilon_{t-1}} \right) \pi_t^* \right]^\theta \quad (\text{PC})$$

- Establece la tradicional relación entre inflación y desempleo.
- Se puede apreciar de forma explícita el componente doméstico y el componente extranjero en la inflación del IPC.

- El banco central controla la tasa de interés nominal i_t bajo la siguiente regla de política:

$$1 + i_t = (1 + \bar{r}) \left(\frac{N_t}{\bar{N}} \right)^\phi \Pi_{t+1} \quad (\text{MP})$$

$\phi > 0$ Sensibilidad de la política monetaria ante el nivel de empleo.

$\bar{r}$ Tasa de interés real neutral.

- El vaciado de mercado para el bien final implica la siguiente igualdad:

$$Y_t^H - X_t = C_t^H + C_t^{H*} + I_t = (1 - \theta) \left(\frac{\varepsilon_t P_t^*}{P_t^H} \right)^\theta C_t + \theta \left(\frac{\varepsilon_t P_t^*}{P_t^H} \right) C_t^* + I_t \quad (13)$$

- El lado izquierdo de la igualdad representa el PIB de la economía local, que también puede ser escrito de la siguiente manera:

$$Y_t^H - X_t = \hat{\Omega} A_t N_t \Gamma_t, \quad (14)$$

donde $\hat{\Omega} \equiv \alpha^{\frac{2\alpha}{1-\alpha}} - \alpha^{\frac{2}{1-\alpha}}$.

Senda de equilibrio del modelo

Una senda de equilibrio del modelo se define como un conjunto de secuencias $\{g_{t+1}, c_t, p_t, N_t, i_t, \varepsilon_t\}_{t=0}^{\infty}$, con $c_t \equiv \frac{C_t}{P_t}$, dadas las secuencias exógenas $\{A_t, l_t^*, c_t^*, p_t^*\}_{t=0}^{\infty}$ y las condiciones iniciales $\{\Pi_{-1}, A_{-1}, l_{-1}^*, C_{-1}^*, \Pi_{-1}^*\}$ que satisfacen $0 \leq N_t \leq \bar{N}$, $g_{t+1} > 1, c_t > 0 \forall t \geq 0$, así como las siguientes ecuaciones:

$$c_t = \frac{g_{t+1} c_{t+1}}{\beta(1 + r_t)} \quad (\text{IS})$$

$$g_{t+1} = \beta \frac{c_t}{c_{t+1}} \left(\kappa (1 + l_t^*) \hat{\Psi} A_{t+1} N_{t+1} + 1 \right) \quad (\text{GG})$$

$$\hat{\Omega} A_t N_t = (1 - \theta) \left(\frac{\varepsilon_t p_t^*}{p_t^H} \right)^\theta c_t + \theta \left(\frac{\varepsilon_t p_t^*}{p_t^H} \right) c_t^* + \frac{g_{t+1} - 1}{\kappa (1 + l_t^*)} \quad (\text{MK})$$

$$\Pi_t = \left[\frac{\bar{g}}{g_t} \cdot \frac{A_{t-1}}{A_t} \cdot \left(\frac{N_t}{\bar{N}} \right)^\xi \right]^{1-\theta} [E_t \Pi_t^*]^\theta \quad (\text{PC})$$

$$1 + r_t = (1 + \bar{r}) \left(\frac{N_t}{\bar{N}} \right)^\phi \quad (\text{MP})$$

$$\Pi_t^F = E_t \Pi_t^*; \quad \Pi_t^H = E_t \Pi_t^{H*} \quad (\text{LP})$$

- Se define un estado estacionario como una senda de equilibrio en donde todas las variables mantengan valores constantes a lo largo del tiempo.
- Para denotar valores de variables en este estado, se prescinde del uso de subíndices.
- Se asume que $(\bar{A}, \bar{i}^*) = (1, 0)$ inicialmente.
- Por simplicidad, se asume que el consumo y los precios del resto del mundo siguen una senda constante, y se normaliza $P^* = 1$

Equilibrio de estado estacionario

Un equilibrio de estado estacionario consiste en una senda de valores constantes de las variables endógenas $\{c, g, \Pi, N, r\}$ que, dadas las variables exógenas $\{A, c^*, \iota^*\}$, satisfacen las siguientes ecuaciones:

$$g = \beta (1 + r) \quad (\text{IS})$$

$$g = \beta (\kappa (1 + \iota^*)^{\alpha} N^{\alpha} + 1) \quad (\text{GG})$$

$$\hat{\Omega}AN = (1 - \theta)c + \theta c^* + \frac{g - 1}{\kappa (1 + \iota^*)} \quad (\text{MK})$$

$$\Pi = \frac{\bar{g}}{g} \cdot \left(\frac{N}{\bar{N}} \right)^{\xi} \quad (\text{PC})$$

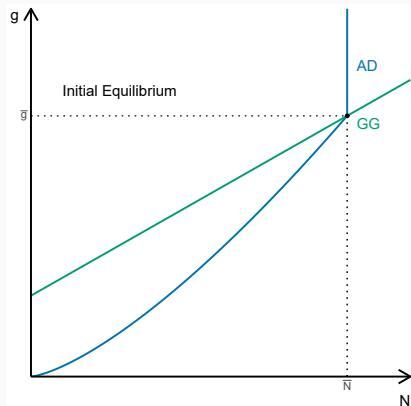
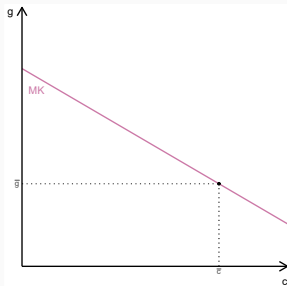
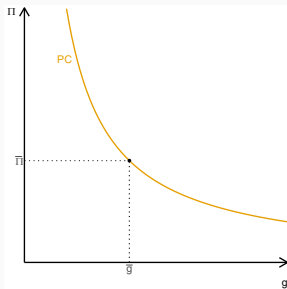
$$1 + r = (1 + \bar{r}) \left(\frac{N}{\bar{N}} \right)^{\phi} \quad (\text{MP})$$

- Combinando (IS) y (MP), se resume el bloque de demanda del modelo:

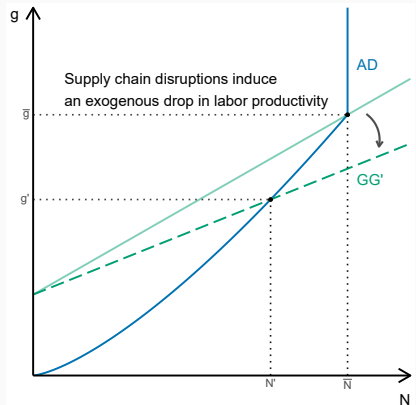
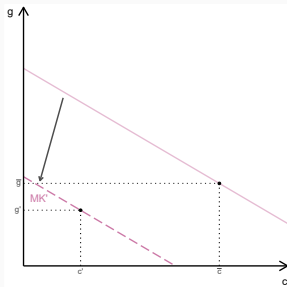
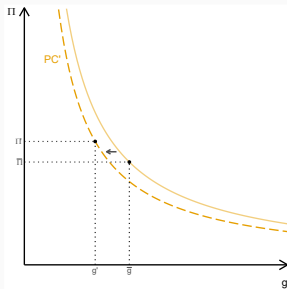
$$g = \beta (1 + \bar{r}) \left(\frac{N}{\bar{N}} \right)^{\phi} \quad (\text{AD})$$

- Gráficamente, el equilibrio está determinado por la intersección entre (AD) y (GG).
- El punto de intersección entre estas curvas define los valores de equilibrio de N y g , que a su vez definen al resto de variables endógenas.
- A continuación, se utilizará este marco de trabajo gráfico para modelar los efectos experimentados por la economía costarricense tras la pandemia.

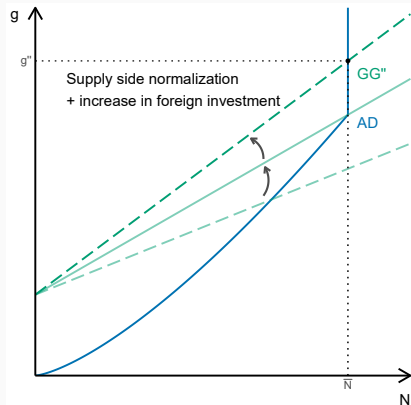
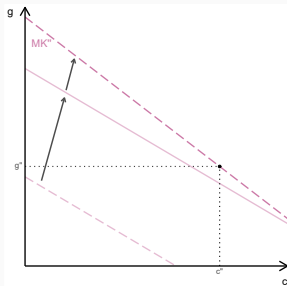
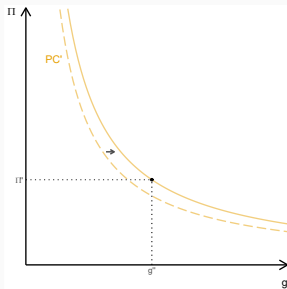
Equilibrio inicial



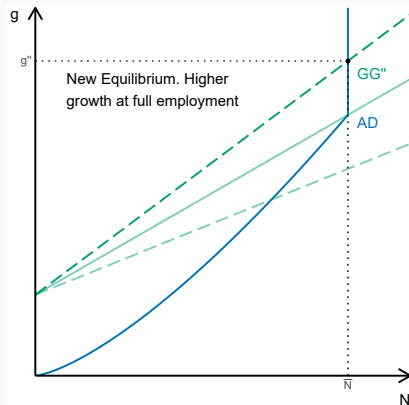
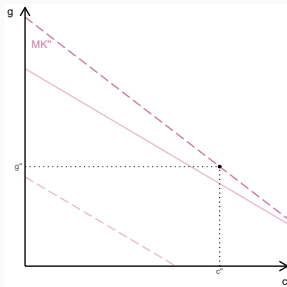
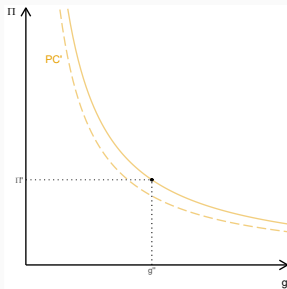
Choque de oferta



Choque de inversión extranjera



Equilibrio final



Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- La importancia de variables como la inversión extranjera es clave para entender la recuperación cíclica de la inflación y el producto en las economías latinoamericanas, en particular en el caso costarricense.
- Los efectos adversos de los choques de oferta son potencialmente más moderados en economías pequeñas y abiertas en presencia de mayores flujos de inversión extranjera.
- La investigación futura debería dirigirse a comprender mejor cómo diseñar la política monetaria en los mercados emergentes, para permitir respuestas políticas más eficientes a las perturbaciones.

- Análisis de funciones de impulso de respuesta del modelo.
- ¿Existe alguna relación entre el componente cíclico de la inversión extranjera directa e inflación/crecimiento?
- ¿Las economías asiáticas negativamente perjudicadas por el *nearshoring* presentan efectos opuestos al caso costarricense?



Alfaro, L. (2024).

Biomedical Exports and Costa Rica: The Great Reallocation of Global Supply Chains.

Retrieved from ReVista:

<http://www.forestry.ubc.ca/conservation/power/>.



Alfaro-Ureña, A., Manelici, I., y Vazquez, J. P. (2022).

The Effects of Joining Multinational Supply Chains: New Evidence from Firm-to-Firm Linkages.

The Quarterly Journal of Economics, 137(3).



Banco Central de Costa Rica (2024).

Informe de Política Monetaria - Enero 2024.

Technical report, Banco Central de Costa Rica, San José, Costa Rica.



Council of Economic Advisers (2023).

Disinflation Explanation: Supply, Demand, and their Interaction.

Retrieved from The White House: [https:](https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2023/11/30/disinflation-explanation-supply-demand-and-their-interaction)

[//www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2023/11/30/](https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2023/11/30/disinflation-explanation-supply-demand-and-their-interaction)

[disinflation-explanation-supply-demand-and-their-interaction](https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2023/11/30/disinflation-explanation-supply-demand-and-their-interaction)



Fornaro, L. y Wolf, M. (2023).

The scars of supply shocks: Implications for monetary policy.

Journal of Monetary Economics, 140(Supplement), S18–S36.



Galí, J. y Monacelli, T. (2005).

Monetary Policy and Exchange Rate Volatility in a Small Open Economy.

Review of Economic Studies, 72(3), 707–734.



Garita, J. y Sandoval, C. (2023).

Indicadores de holgura en el mercado laboral costarricense.

Documentos de Trabajo N.º 02, Banco Central de Costa Rica, San José, Costa Rica.



Garín, J., Lester, R., y Sims, E. (2021).

Intermediate Macroeconomics.



Holston, K., Laubach, T., y Williams, J. (2023).

Measuring the Natural Rate of Interest after COVID-19.

Technical Report no. 1063, Federal Reserve Bank of New York, New York, NY.



Müller, A., Diaz, P., Martin, L., y Brauer, J. (2024).

Costa Rica Viewpoint. Jaguar economy and the spillovers from export-led growth.

Technical report, Bank of America Global Research.



Rodríguez, A. (2022).

Estimación del producto potencial para Costa Rica. 1995-2021.

Nota técnica N.º 003, Banco Central de Costa Rica, San José, Costa Rica.



Segura, C. (2023).

La tasa de interés real neutral en una economía abierta y pequeña: el caso de Costa Rica.

Jornadas de investigación económica, Banco Central de Costa Rica, San José, Costa Rica.



Werning, I. (2023).

Inflation: Old and New Perspectives.

Research and policy seminar, Inter-American Development Bank.



Yellen, J. (2015).

Inflation Dynamics and Monetary Policy.

Speech delivered at the philip gamble memorial lecture,
University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts.